Formulario de Física

Examen adaptativo · 9 unidades

Preparatoria · $g = 10\ \mathrm{m/s^2}$

Constantes

$g = 10\ \mathrm{m/s^2}$	gravedad (examen)
$c = 3 \times 10^8\ \mathrm{m/s}$	velocidad de la luz
$k = 9 \times 10^9\ \mathrm{N \cdot m^2/C^2}$	cte. de Coulomb
$\rho_{\text{agua}} = 1000\ \mathrm{kg/m^3}$	densidad del agua
$c_{\text{agua}} = 4\ \mathrm{J/g\,°C}$	calor específico agua

Variables frecuentes

d, x	distancia (m)	m	masa (kg)
v	velocidad (m/s)	F	fuerza (N)
v_0	vel. inicial	W	trabajo/peso
a	aceleración ($\mathrm{m/s^2}$)	E	energía (J)
t	tiempo (s)	P	potencia/presión
T	temperatura (K)	ρ	densidad ($\mathrm{kg/m^3}$)
λ	long. de onda (m)	f	frecuencia (Hz)
V	voltaje (V)	I	corriente (A)
R	resist. (Ω)	n	índ. refracción

1. Cinemática — MRU · MRUA · Caída libre · Tiro vertical

$d = v \cdot t$	MRU — distancia a velocidad constante	*[m] = [m/s]·[s]*
$v = v_0 + a\,t$	MRUA — velocidad en función del tiempo	*[m/s]*
$d = v_0 t + \frac{1}{2} a\,t^2$	MRUA — distancia en función del tiempo	*[m]*
$v^2 = v_0^2 + 2a\,d$	MRUA — velocidad sin tiempo (Torricelli)	*[m²/s²]*
$d = \frac{1}{2} g\,t^2$	Caída libre — desde el reposo ($v_0 = 0$)	*[m]*
$v = g\,t$	Caída libre — velocidad al tiempo t	*[m/s]*
$h_{\textbf{máx}} = \dfrac{v_0^2}{2g}$	Tiro vertical — altura máxima alcanzada	*[m]*
$t_{\textbf{subida}} = \dfrac{v_0}{g}$	Tiro vertical — tiempo hasta $h_{\text{máx}}$	*[s]*

Caída libre: $v_0 = 0$, $a = +g$. Tiro vertical hacia arriba: $a = -g$, en $h_{máx}$ la velocidad $= 0$.

2. Fuerzas y Leyes de Newton — Newton · Hooke · Gravitación

$F = m\,a$	2ª Ley de Newton — fuerza neta sobre un objeto	*[N] = [kg]·[m/s²]*
$W = m\,g$	Peso — fuerza gravitacional sobre el objeto	*[N] = [kg]·[m/s²]*
$F_f = \mu\,N$	Fricción — μ adimensional, N = fuerza normal	*[N]*
$F = k\,x$	Ley de Hooke — k: constante del resorte, x: elongación	*[N] = [N/m]·[m]*
$R = \sqrt{F_1^2 + F_2^2}$	Fuerzas perpendiculares — magnitud de la resultante	*[N]*
$F = k\,\dfrac{m_1 m_2}{r^2}$	Gravitación Universal — entre dos masas separadas r	*[N]*

1ª Ley: si $F_{neta} = 0$ el objeto permanece en reposo o MRU. 3ª Ley: acción = reacción. $N = W$ en plano horizontal.

3. Trabajo y Leyes de Conservación — Energía · Potencia · Colisiones

$W = F \cdot d$	Trabajo mecánico — fuerza × desplazamiento	*[J] = [N]·[m]*
$E_c = \frac{1}{2} m\, v^2$	Energía cinética	*[J] = [kg]·[m²/s²]*
$E_p = m\, g\, h$	Energía potencial gravitacional	*[J] = [kg]·[m/s²]·[m]*
$E_m = E_c + E_p = \mathbf{cte}$	Conservación de energía mecánica (sin fricción)	*[J]*
$P = \dfrac{W}{t}$	Potencia — trabajo por unidad de tiempo	*[W] = [J/s]*
$p = m\, v$	Momento lineal (ímpetu)	*[kg·m/s]*
$m_1 v_1 = (m_1 + m_2)\, v_f$	Colisión perfectamente inelástica	*[kg·m/s]*

Con fricción: $W_{total} = \Delta E_c + \Delta E_p + W_{rozamiento}$.

4. Termodinámica — Temperatura · Gases ideales · Calor

$T(\mathbf{K}) = T(\mathbf{C}) + 273$	Conversión Celsius → Kelvin	*[K]*
$P_1 V_1 = P_2 V_2$	Ley de Boyle — temperatura constante (isotérmico)	*[Pa·m³]*
$\dfrac{V_1}{T_1} = \dfrac{V_2}{T_2}$	Ley de Charles — presión constante (isobárico)	*[m³/K]*
$\dfrac{P_1}{T_1} = \dfrac{P_2}{T_2}$	Ley de Gay-Lussac — volumen constante (isocórico)	*[Pa/K]*
$\dfrac{P_1 V_1}{T_1} = \dfrac{P_2 V_2}{T_2}$	Ley del Gas Ideal combinada	*[Pa·m³/K]*
$Q = m\, c\, \Delta T$	Calor sensible — $\Delta T = T_f - T_i$	*[J] = [g]·[J/g·°C]·[°C]*

¡La temperatura en las leyes de gases siempre en Kelvin! $c_{agua} = 4\ J/g\cdot{}^\circ C = 4\,000\ J/kg\cdot{}^\circ C$

5. Ondas — Mecánicas · Reflexión · Refracción

$v = f\, \lambda$	Velocidad de onda — frecuencia × longitud de onda	*[m/s] = [Hz]·[m]*
$T = \dfrac{1}{f}$	Período — inverso de la frecuencia	*[s]*
$f = \dfrac{1}{T}$	Frecuencia — inverso del período	*[Hz] = [1/s]*
$\lambda = \dfrac{v}{f}$	Longitud de onda	*[m]*
$\theta_i = \theta_r$	Ley de reflexión — respecto a la normal	*[°] o [rad]*

Sonido en aire: $v \approx 340\ m/s$. *Luz en vacío:* $c = 3 \times 10^8\ m/s$. *Los ángulos se miden respecto a la normal.*

6. Electromagnetismo — Ohm · Coulomb · Circuitos

$V = I\,R$	Ley de Ohm — voltaje = corriente × resistencia	*[V] = [A]·[Ω]*
$P = V\,I = I^2 R$	Potencia eléctrica	*[W] = [V]·[A]*
$E = P\,t$	Energía eléctrica — t en segundos	*[J] = [W]·[s]*
$R_s = R_1 + R_2 + \cdots$	Resistencias en serie	*[Ω]*
$\dfrac{1}{R_p} = \dfrac{1}{R_1} + \dfrac{1}{R_2} + \cdots$	Resistencias en paralelo	*[Ω]*
$F = k\,\dfrac{q_1\,q_2}{r^2}$	Ley de Coulomb — fuerza entre dos cargas	*[N]*

En serie: I igual en todos. En paralelo: V igual en todos. Si r se duplica, F se divide entre 4.

7. Fluidos — Pascal · Arquímedes · Bernoulli

$P = \dfrac{F}{A}$	Presión — fuerza por unidad de área	*[Pa] = [N/m²]*
$\rho = \dfrac{m}{V}$	Densidad	*[kg/m³]*
$P_h = \rho\,g\,h$	Presión hidrostática a profundidad h	*[Pa]*
$\dfrac{F_1}{A_1} = \dfrac{F_2}{A_2}$	Principio de Pascal — prensa hidráulica	*[N/m²]*
$E = \rho_f\,V_s\,g$	Empuje de Arquímedes — ρ_f: fluido, V_s: vol. sumergido	*[N]*
$A_1\,v_1 = A_2\,v_2$	Ecuación de continuidad — flujo incompresible	*[m³/s]*
$P + \frac{1}{2}\rho\,v^2 + \rho\,g\,h = \mathbf{cte}$	Ecuación de Bernoulli	*[Pa]*

Objeto flota si $\rho_{objeto} < \rho_{fluido}$. Pascal: la presión en un fluido cerrado se transmite igual a todos los puntos.

8. Óptica — Reflexión · Refracción · Espejos · Lentes

$\theta_i = \theta_r$	Ley de reflexión	*[°] o [rad]*
$n = \dfrac{c}{v}$	Índice de refracción — c: vacío, v: en el medio	*adimensional*
$v = \dfrac{c}{n}$	Velocidad de la luz en el medio	*[m/s]*
$\dfrac{1}{f} = \dfrac{1}{d_o} + \dfrac{1}{d_i}$	Espejos y lentes — f: focal, d_o: objeto, d_i: imagen	*[m] o [cm]*
$M = -\dfrac{d_i}{d_o}$	Aumento lateral — $M>0$ imagen derecha, $M<0$ invertida	*adimensional*

Espejo cóncavo / lente convergente: $f > 0$. Espejo convexo / lente divergente: $f < 0$. Imagen virtual: $d_i < 0$.

9. Física Contemporánea — Átomo · Radiactividad · Nuclear

$E = \Delta m\,c^2$	Equivalencia masa-energía (Einstein)	*[J] = [kg]·[m²/s²]*
$N = A - Z$	Neutrones = número de masa − número atómico	*adimensional*
$m(t) = m_0\left(\frac{1}{2}\right)^n$	Semidesintegración — n: número de semividas	*[kg] o [g]*
$n = \dfrac{t_{\mathbf{total}}}{t_{1/2}}$	Número de semividas — $t_{1/2}$: período de semidesint.	*adimensional*

Ejemplo: 800 g, $t_{1/2} = 10$ años, después de 30 años $\Rightarrow n = 3 \Rightarrow 800 \times \left(\frac{1}{2}\right)^3 = 100$ g.